Mnożenie i Dzielenie Liczb Binarnych

Podstawowa Tabliczka Działań Binarnych:

- **Mnożenie:** `0 × 0 = 0` | `0 × 1 = 0` | `1 × 0 = 0` | `1 × 1 = 1`
- **Dzielenie:** `0 : 1 = 0` | `1 : 1 = 1` (Dzielenie przez 0 jest niedozwolone)

1. Mnożenie Binarne (Pisemne)

Mnożenie w systemie dwójkowym wykonuje się analogicznie do mnożenia w systemie dziesiętnym. Polega ono na wyznaczaniu iloczynów cząstkowych i dodawaniu ich do siebie z odpowiednim przesunięciem pozycyjnym w lewo:

Przykład: Oblicz $1011_2 \times 101_2$ (dziesiętnie: $11 \times 5 = 55_{10}$)

```
      1 0 1 1₂ (Mnożna)
   ×    1 0 1₂ (Mnożnik)
    ———————————
      1 0 1 1 (1011 × 1)
  + 0 0 0 0   (1011 × 0, przesunięte w lewo)
+ 1 0 1 1    (1011 × 1, przesunięte o 2 pozycje w lewo)
   ———————————
  1 1 0 1 1 1₂ (Wynik: 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 55₁₀)
```

2. Dzielenie Binarne (Pisemne)

Dzielenie binarne polega na porównywaniu dzielnika z kolejnymi fragmentami dzielnej od lewej strony. Jeśli dzielnik mieści się w wybranym fragmencie, wpisujemy w wyniku `1` i odejmujemy dzielnik, po czym sprowadzamy kolejną cyfrę w dół. W przeciwnym razie wpisujemy `0`.

Przykład 1 (Bez reszty): Oblicz $11001_2 : 101_2$ (dziesiętnie: $25 : 5 = 5_{10}$)

```
        1 0 1₂ (Wynik)
    ———————————
    1 1 0 0 1₂ : 101₂
  − 1 0 1
    ———————
      0 1 0 1
    −   1 0 1
      ———————
          0 (Wynik: 101₂ = 5₁₀)
```

3. Zadania do Samodzielnego Wykonania

Zadanie A: Mnożenie Binarnie	Zadanie B: Dzielenie Binarnie
1) $1101_2 \times 11_2 = ?$	1) $10010_2 : 11_2 = ?$
2) $1010_2 \times 101_2 = ?$	2) $11110_2 : 101_2 = ?$
3) $1110_2 \times 110_2 = ?$	3) $110011_2 : 1001_2 = ?$
4) $10011_2 \times 101_2 = ?$	4) $101010_2 : 110_2 = ?$

Klucz Odpowiedzi i Rozwiązania:

A: Mnożenie:

1) $1101_2 \times 11_2 = \mathbf{100111_2}$ ($13 \times 3 = 39_{10}$)

2) $1010_2 \times 101_2 = \mathbf{110010_2}$ ($10 \times 5 = 50_{10}$)

3) $1110_2 \times 110_2 = \mathbf{1010100_2}$ ($14 \times 6 = 84_{10}$)

4) $10011_2 \times 101_2 = \mathbf{1011111_2}$ ($19 \times 5 = 95_{10}$)

B: Dzielenie:

1) $10010_2 : 11_2 = \mathbf{110_2}$ ($18 : 3 = 6_{10}$)

2) $11110_2 : 101_2 = \mathbf{110_2}$ ($30 : 5 = 6_{10}$)

3) $110011_2 : 1001_2 = \mathbf{101_2}$ **reszty** $\mathbf{100_2}$ ($51 : 9 = 5$ reszty 4_{10})

4) $101010_2 : 110_2 = \mathbf{111_2}$ ($42 : 6 = 7_{10}$)